

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Технические средства охраны»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

«Разработка охранных сигнализационных систем»

Выполнили:

Баранов Александр Михайлович, студент группы N3351

Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348

Лукашенко Мария Николаевна, студент группы N3347

Проверил:

Попов Илья Юрьевич, доцент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Конструкция, конфигурация и тестирование извещателей	4
2 Настройка панели управления.....	7
3 Настройка панели управления.....	10
4 МОДЕЛИРОВАНИЕ сценариев работы системы	11
Заключение.....	19

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить основы разработки охранных сигнализационных систем.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- получить задание на лабораторную работу;
- изучить принцип работы и назначение охранного извещателя;
- определить оптимальное расположение извещателей с учетом планировки объекта и возможных путей проникновения нарушителя;
- настроить основные параметры и функции контрольной панели сигнализации;
- провести моделирование различных сценариев работы системы, включая корректные и ошибочные действия, а также изменения состояний шлейфов.

1 КОНСТРУКЦИЯ, КОНФИГУРАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Для выполнения лабораторной работы был выдан поверхностный звуковой охранный извещатель ИО329-4 «СТЕКЛО-3», внутреннее и внешнее устройство которого представлено на рисунках 1-3.

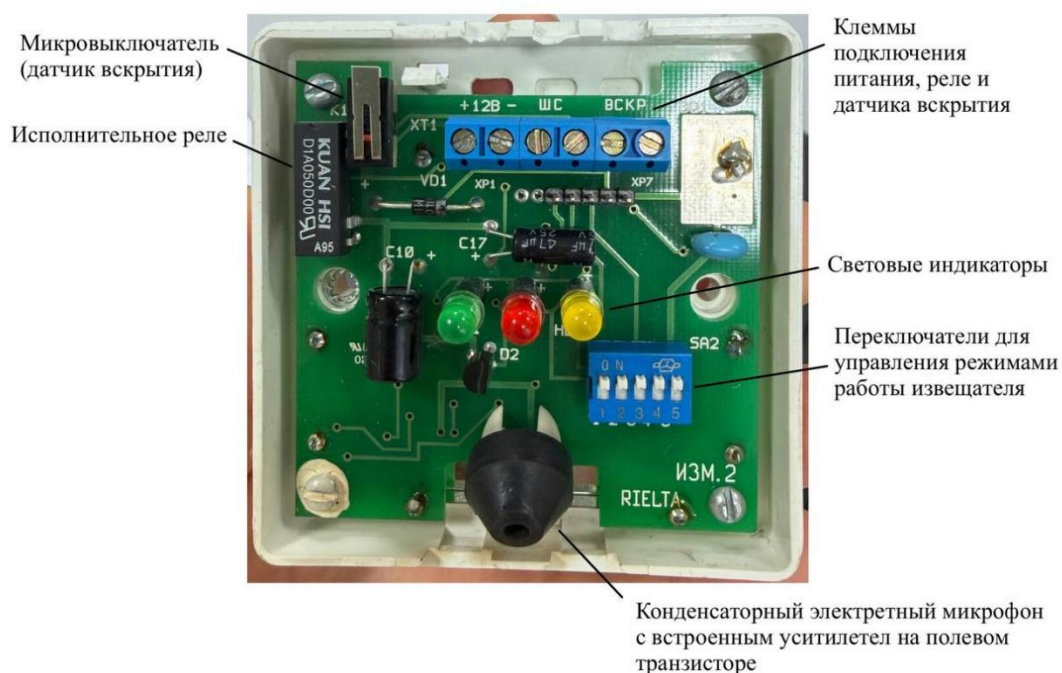


Рисунок 1 – Внутреннее устройство извещателя

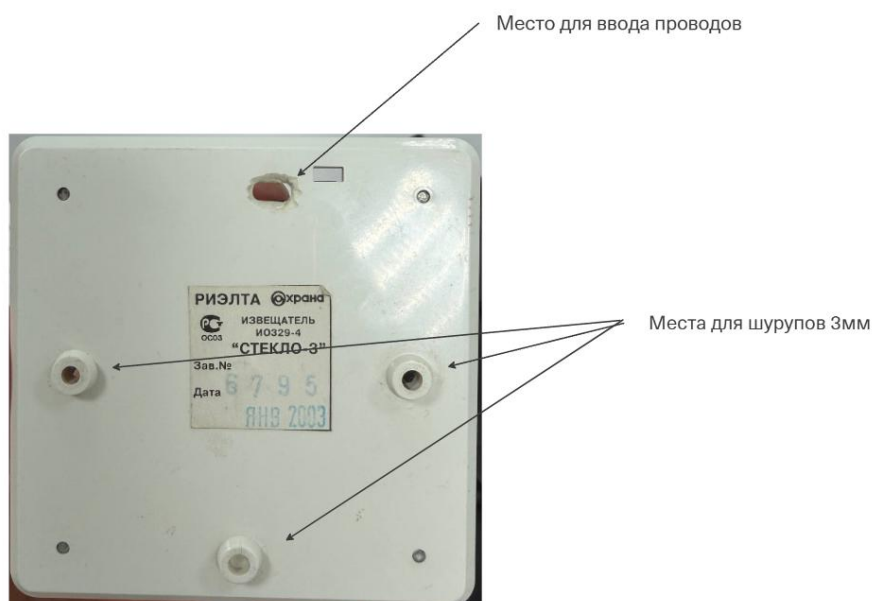


Рисунок 2 – Внешнее устройство извещателя (задняя крышка)



Рисунок 3 – Внешнее устройство извещателя (передняя крышка)

Схемы подключения извещателя с отдельными шлейфами сигнализации и вскрытия корпуса (левая схема) и выводом выходного реле и датчика вскрытия в один шлейф сигнализации (правая схема) представлены на рисунке 4.



Рисунок 4 – Схемы подключения извещателя

Значение свечения каждого светодиода отображено на рисунке 5.

4.1.3. Извещатель имеет три световых индикатора, которые расположены на его лицевой панели и дают следующую информацию:

- отсутствие свечения индикатора красного цвета свидетельствует о формировании извещения - "Норма", непрерывное свечение - о формировании извещения "Тревога";
- отсутствие свечения индикаторов желтого и зеленого цветов свидетельствует о нормальной помеховой обстановке в охраняемом помещении;
- прерывистое свечение индикатора желтого цвета свидетельствует о наличии в охраняемом помещении помехи на первой рабочей частоте;
- прерывистое свечение индикатора зеленого цвета свидетельствует о наличии в охраняемом помещении помехи на второй рабочей частоте.

Рисунок 5 – Фрагмент инструкции о связи сигналов и свечения светодиодов извещателя

Диаграмма зоны обнаружения акустического сигнала приёмником извещателя представлена на рисунке 6.

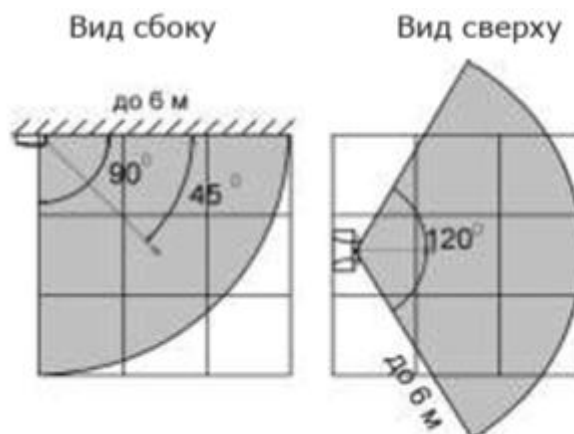


Рисунок 6 – Диаграмма зоны обнаружения АК-канала

Для настройки извещателя следует установить переключатели в определённое положение, указанное в инструкции, и нанести в наиболее удаленной части охраняемого стекла тестовый удар стальным шариком диаметром 21...22 мм, подвешенным на нити длиной 35 см, отклоняя его на угол 30–70°. Если при тестовых ударах не происходит включения индикатора красного цвета (при этом размыкаются контакты реле), следует увеличить чувствительность извещателя переключателями «1» и «2».

2 НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Рассматриваемое предусмотренное вариантом помещение 18 представляет собой 2 комнаты, соединенные между собой дверью:

- комната 1 – комната меньшей площади, имеющая входную дверь, соединительную дверь и окно;
- комната 2 – комната большей площади, имеющая входную дверь, соединительную дверь, три окна и контрольную панель.

Наиболее вероятные способы проникновения: через входные двери в оба помещения, через окна в каждой из комнат помещения, через пол или потолок помещения.

Согласно требованиям к реагированию на признаки проникновения, были установлены следующие извещатели. Их перечисление с распределением на шлейфы, а также режимы шлейфов представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Распределение извещателей по шлейфам

№ шлейфа	Извещатели
1	магнитоконтактный датчик на входной двери в комнату 1
2	ПИК в комнате 1, магнитоконтактный датчик на соединительной двери
3	магнитоконтактный датчик на входной двери в комнату 2
4	ПИКи в комнате 2
5	магнитоконтактный датчик на окне в комнате 1, акустический извещатель напротив него
6	магнитоконтактные датчики на всех окнах в комнате 2, акустические извещатели

Таблица 2 – Режимы зон, контролируемых шлейфами

Зона	Тип зоны
Контролируемая шлейфом 1	Зона немедленной тревоги
Контролируемая шлейфом 2	Зона немедленной тревоги

Контролируемая шлейфом 3	Зона входа/выхода с задержкой
Контролируемая шлейфом 4	Зона прохода
Контролируемая шлейфами 5 и 6	Зона немедленной тревоги

– зона, контролируемая шлейфом 1 – зона немедленной тревоги: если мы нарушаем её, нарушив до этого зону прохода с задержкой и вызвав тем самым эту задержку – сигнализация не сработает, однако, если будет предпринято нарушение этой зоны ДО нарушения какой-либо зоны входа/выхода с задержкой, сигнализация сработает в режиме тревоги. Такое распределение позволяет выделить дверь во вторую комнату как единственную для легитимного прохода в помещение и снятие его с охраны;

– зона, контролируемая шлейфом 2 – немедленной тревоги: рассуждения в данном случае аналогичны зоне, рассмотренной выше. Такая характеристика зоны исключает проникновение нарушителя через пол или потолок;

– зона, контролируемая шлейфом 3 – зона входа/выхода с задержкой: такое свойство зоны позволит свободно управлять контрольной панелью и ставить помещение на охрану или снимать его с охраны;

– зона, контролируемая шлейфом 4 – зона прохода: рассуждения в данном случае аналогичны зоне, контролируемой шлейфом 2;

– зоны, контролируемые шлейфами 5 и 6 – зоны немедленной тревоги: так как окна в данном помещении с точки зрения охраны могут быть только способом проникновения в помещение, а не перемещения через его комнаты, целесообразно присвоить им характеристики зоны немедленной тревоги. Так, при разбитии стекла или вскрытии окон сигнализация сразу же сработает в режиме тревоги.

Схема расстановки извещателей в помещениях представлена на рисунке 7.

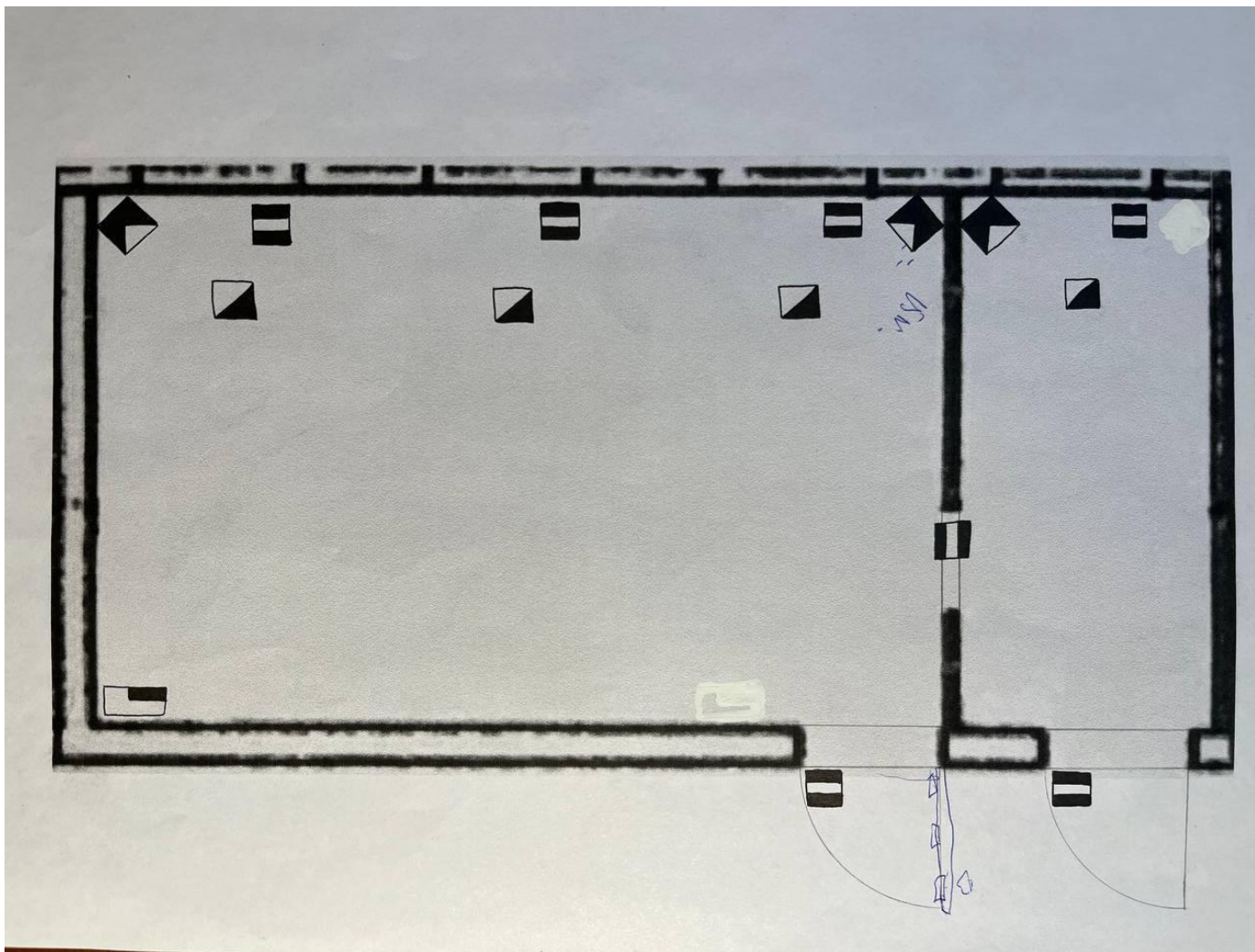


Рисунок 7 – Схема расстановки извещателей в помещении

3 НАСТРОЙКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Были даны исходные данные для настройки панели управления:

- номер пользователя: 9;
- номер шлейфов: 11, 12, 13, 14.

Для настройки в самом начале надо войти в режим программирования под учетной записью установщика и задать параметры шлейфов следующим образом:

- шлейф 9 – задержка при входе (10 сек.) и выходе (15 сек.);
- шлейф 10 – без задержки;
- шлейф 11 – немедленная тревога;
- шлейф 12 – зона 24 часа.

Далее требуется задать настройки пользователя. Для этого удерживаем кнопку 8 до появления двойного звукового сигнала. Потом вводим четырехзначный пароль администратора (1234). Вписываем двухзначный код пользователя из исходных данных (03). Для смены пароля устанавливаем новый код NNNN, где N – это номер нашего пользователя. То есть наш новый пароль – 9999. И в конце удаляем пароль у предыдущего пользователя (в нашем случае из-за неполадок установки получилось удалить только 05) путем ввода его номера (05) и комбинации 0000.

После настройки шлейфов установка была поставлена на охрану паролем пользователя и произведена проверка работоспособности системы: она показала, что всё настроено согласно заданию и нарушение целостности каждого из шлейфов реагирует согласно заданным параметрам.

4 МОДЕЛИРОВАНИЕ СЦЕНАРИЕВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

Рассмотрим последовательности постановки помещения на охрану и снятия помещения с охраны:

Установка на охрану: при установке на охрану, специалист включает охрану, находясь в комнате 2. После установки у него есть 15-30 секунд, чтобы покинуть помещение и закрыть за собой входную дверь в комнату 2. Остальные двери и окна при этом должны быть закрыты. Если специалист не успеет покинуть помещение, то сработает сигнализация в режиме ТРЕВОГА.

Снятие с охраны: осуществляется путем открытия входной двери в комнату 2 и снятием охраны с помощью КП. После прохода специалиста в комнату 2, у него есть 15-30 секунд, чтобы снять охрану. Если специалист не успеет снять с охраны помещение, то сработает сигнализация в режиме ТРЕВОГА.

Рассмотрим случаи срабатывания сигнализации:

1. Открытие окна (МК) - немедленная тревога
2. Разбитие окна (Акустические) - немедленная тревога
3. Открытие входной двери в комнату 1 (МК) - немедленная тревога
4. Проникновение в помещение без открытия дверей и окон, а также без разбития стекла:
 1. Отверстие в стене (ПИК) - немедленная тревога
 2. Отверстие в двери (ПИК) - немедленная тревога
 3. Отверстие в окне (ПИК) - немедленная тревога

Сценарии выше подробнее рассмотрены в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные сценарии проникновения в помещения

№ пункт а работ ы	Выполняемое действие	Состояние шлейфов						Состоян ие СОС	Состояние устройств оповещен ия	Индикация клавиатур	
		1	2	3	4	5	6			Светодиодн ой	ЖКИ
Корректное выполнение процедур постановки/снятия с охраны											
1	Выход с объекта по правильному маршруту (через комнату 2 и дверь в комнату 2)	Норма	Норма	Нарушен с задержко й	Исключе н в силу нарушен ия зоны выхода с задержко й	Норма	Норма	Норма	Выключен о	ОХРАНА	СИСТЕМА НА ОХРАНЕ. ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИ Е
2	Вход на объект по правильному маршруту	Норма	Норма	Нарушен с	Исключе н в силу нарушен	Норма	Норма	Норма	Выключен о	ОХРАНА	СИСТЕМА НА ОХРАНЕ. ПОКИНЬТЕ

	(через дверь в комнату 2 и саму комнату 2)			задержкой	ия зоны входа с задержкой						ПОМЕЩЕНИЕ
Нарушение процедуры снятия с охраны											
1	Вход на объект, нарушающий зону немедленной тревоги (вырезано отверстие во входной двери в комнату / дверь выломана)	Норма	Тревога	Норма	Норма	Норма	Норма	Тревога	Включено	ТРЕВОГА	НАРУШЕНА ЗОНА 2
2	Вход на объект, нарушающий зону	Норма	Норма	Норма	Тревога	Норма	Норма	Тревога	Включено	ТРЕВОГА	НАРУШЕНА ЗОНА 4

	немедленной тревоги (проломили стену в комнату 2 / проломили потолок над комнатой 2)										
Некорректное выполнение процедуры постановки на охрану											
1	Выход с объекта по правильному маршруту, оставив нарушенной зону прохода (не вышли за	Норма	Норма	Норма	Тревога	Норма	Норма	Тревога	Включено	ТРЕВОГА	НАРУШЕНА ЗОНА 4

	отведенное время)										
2	Выход с объекта по правильному маршруту, оставив нарушенной зону немедленной тревоги (оставили открытой дверь в комнату 1)	Тревог а	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма	Тревога	Включено	ТРЕВОГА	ТРЕВОГА ЗОНА 1
Нарушение зоны немедленной тревоги											

1	Нарушение зон немедленной тревоги при снятой охране	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма	Выключен о	-	ГОТОВА К ПОСТАНОВ КЕ
2	Нарушение зоны немедленной тревоги при поставленной охране (дверь в комнату 1 выломана/ в ней выпилено отверстие)	Норма	Тревог а	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма	Включено	ТРЕВОГА	НАРУШЕНА ЗОНА 2

3	Нарушение зоны немедленной тревоги при поставленной охране (проломили стену/пол/потол ок в комнате 1)	Норма	Тревог а	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма	Включено	ТРЕВОГА	НАРУШЕНА ЗОНА 2
4	Нарушение зоны немедленной тревоги при поставленной охране (разбили/откры ли окно в комнате 1)	Норма	Норма	Норма	Норма	Тревог а	Норма	Тревога	Включено	ТРЕВОГА	НАРУШЕНА ЗОНА 5

5	Нарушение зоны немедленной тревоги при поставленной охране (разбили/откры ли окно в комнате 2)	Норма	Норма	Норма	Норма	Норма	Тревог а	Тревога	Включено	ТРЕВОГА	НАРУШЕНА ЗОНА 6
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------------	---------	----------	---------	--------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были рассмотрены принципы построения и функционирования систем охранной сигнализации, а также получены практические навыки их проектирования и настройки. Изучены конструктивные особенности пассивного инфракрасного извещателя, выполнены его подключение, тестирование и анализ режимов чувствительности.

В процессе работы определены наиболее вероятные направления проникновения на объект и разработана схема размещения извещателей с учетом планировки помещения и требований к обеспечению надежной защиты периметра и внутренних зон. Проведена настройка контрольной панели: заданы параметры шлейфов сигнализации, реализованы режимы с задержкой и мгновенной реакцией, а также выполнено программирование пользовательских кодов доступа.

Дополнительно было выполнено моделирование различных сценариев работы системы, включая стандартные режимы постановки и снятия с охраны, возникновение тревожных ситуаций и ошибки пользователя. Полученные результаты позволили оценить эффективность выбранной конфигурации системы, выявить особенности настройки оборудования и подтвердить соответствие разработанного решения требованиям обеспечения безопасности объекта.